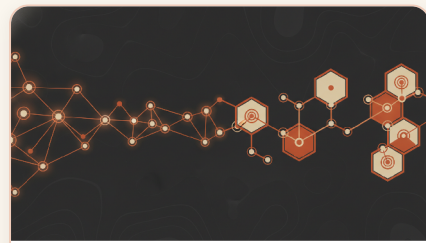


인공지능으로 여는 소재·제조 미래

AIMAP Lab — AI for Materials & Processing · UST 소재·공정 인공지능 연구실

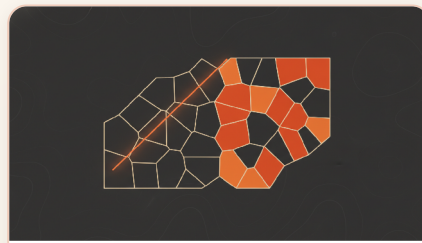
금속소재를 설계하고, 미세조직을 판독하고, 제조공정을 예측하며, 자율 실험을 수행하는 AI를 연구합니다.
딥러닝과 물리기반 시뮬레이션, 로봇틱스를 연결하여 소재와 제조의 혁신을 가속합니다.

연구 분야



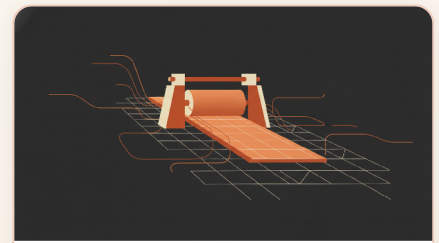
01 AI 기반 소재 설계

딥러닝 물성 예측과 생성형 AI로 새로운 합금의 설계와 탐색을 가속합니다.



02 AI 기반 소재 분석·평가

미세조직 자동 분석과 머신러닝 기반 물성·성능 예측 및 신뢰성 평가를 수행합니다.



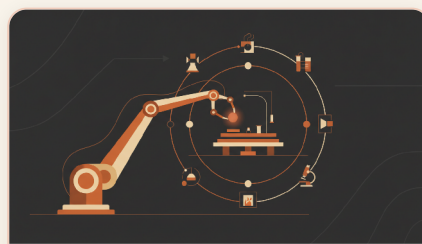
03 물리기반 AI 공정 예측

물리 법칙을 결합한 AI-시뮬레이션 하이브리드 모델로 제조공정을 정밀하게 예측합니다.



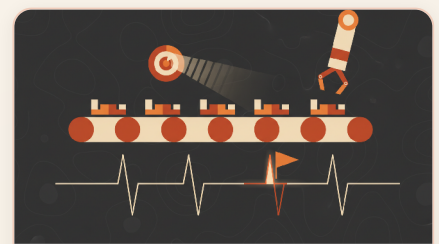
04 소재 특화 VLM-AI 에이전트

소재과학 특화 시각언어모델과 AI 에이전트로 연구 워크플로우를 자동화합니다.



05 금속소재 자율실험실

로봇과 AI를 결합한 자율 실험 플랫폼으로 소재 탐색과 최적화를 자동화합니다.



06 자율제조

비전·신호 기반 공정 이상탐지와 Physical AI로 스스로 인지하고 판단하는 제조 시스템을 구현합니다.

77

저널 논문

61

학회 발표

38

연구 과제

3

오픈소스 SW

지도교수

**이호원** Ho Won Lee, Ph.D.

교수, 과학기술연합대학원대학교(UST)

단장, 한국재료연구원(KIMS) 소재 AI 전략연구단

KAIST 기계공학 박사 · 독일 막스플랑크 철연구소(MPIE) 연구원 역임

Discover Metals(Springer Nature) 편집위원 · 한국소성가공학회 편집위원

구성원

박사후연구원 Minh Tien Tran 박사과정 Hoang Cuong Phan · 주무영 (Mooyeong Joo) · Hoang Hai Nam Nguyen

석사과정 Phan Nguyen Duc Hieu 인턴 최병세 (Byeong Se Choi)

대표 연구 성과 — 지도교수 주저자(제1저자·교신저자) 논문

IF 11.4
상위 1.9%Quantifying microstructure- and deformation-mode-dependent heterogeneity using crystal plasticity simulations
International Journal of Mechanical Sciences (2026) · doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2026.111818IF 11.5
상위 2.0%Parameter-aware high-fidelity microstructure generation using stable diffusion
Advanced Engineering Informatics (2026) · doi.org/10.1016/j.aei.2025.104080IF 9.0
상위 3.1%Synthetic microstructure generation using diffusion transformers with structure-preserving augmentation
Engineering Applications of Artificial Intelligence (2026) · doi.org/10.1016/j.engappai.2026.114543IF 6.2
상위 6.8%Microstructure-informed forming limits in aluminum alloys: Experiments and crystal plasticity simulations
Materials Characterization (2025) · doi.org/10.1016/j.matchar.2025.115831IF 8.2
Q1Multi-fidelity physics-guided graph neural networks for structure-property relationships in polycrystalline metals
Materials & Design (2026) · doi.org/10.1016/j.matdes.2026.116310IF 8.2
Q1Multi-fidelity learning-based latent diffusion model for three-dimensional inverse microstructure design of dual phase steels
Materials & Design (2025) · doi.org/10.1016/j.matdes.2025.114623

주요 과제

PI

금속소재 조성·공정 자동설계용 초거대
AI 서비스 개발
NST(과기정통부) · 2026-2030 · 총 305억 원

PI

금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축
KIAT(산업부) · 2022-2026 · 총 232억 원

Co-PI

우주항공용 3D 프린팅 소재 데이터
구축
KIAT(산업부) · 2025-2029 · 총 12억 원

오픈소스 소프트웨어

MatSSL — 금속조직 이미지 분할을 위한 자기
지도 표현학습
github.com/duchieuphan2k1/MatSSLSD3.5-DreamBooth-LoRA — 공정변수 조건
제어가 가능한 미세조직 생성 파인튜닝
Stable Diffusion 3.5 · DreamBooth+LoRAMicrostructure-SegNet — 미세조직 검증용
통합 의미론적 분할 파이프라인
U-Net · VGG-16 · 채널 어텐션

연구 인프라

GPU 클러스터
(A100 18기 · A6000 24
기)

자동 압연기



자동 인장시험기



X선 회절분석기



협동로봇



대형 SLA 3D 프린터

자동 압연기·인장시험기·X선 회절분석기로 공정·물성 데이터를 직접 생산하고, 협동로봇과 SLA 3D 프린터로 실험을 자동화하며, GPU 클러스터에서 AI 모델을 학습합니다
— 데이터 생산부터 AI 개발·검증까지 한 연구실에서 수행합니다.

협력·문의 — 함께 혁신할 파트너를 찾습니다

공동연구, 기술협력, 학술 교류, 연구실 방문을 언제나 환영합니다.

소재·제조 AI 관련 협업과 문의는 이메일로 연락 주세요. 대학원생(UST)·연구원 모집도 상시 진행 중입니다.

이호원 교수 · h.lee@kims.re.kr · 055-280-3843

한국재료연구원, 경남 창원시 성산구 창원대로 797



aimat.kr